

Defina las clases para implementar una solución orientada a objetos para el siguiente problema e implemente en Java. Para la solución, tenga en cuenta todos los conceptos y buenas prácticas vistos en la materia

TEMA 1

Se aproxima la Navidad y Papa Noel ha decidido organizar a los duendes que trabajan en su taller de confección de juguetes. De un duende guarda su nombre, años de experiencia, velocidad de trabajo, creatividad y una lista de habilidades que posee (como "carpintería", "herrería", "electrónica"). Los duendes se organizan en grupos de trabajos y cuadrillas que a su vez pueden estar organizadas/divididas en grupos, cuadrillas o incluso duendes sueltos. Las cuadrillas/grupos pueden ser de dos tipos, de acuerdo al sindicato duendístico al que pertenecen:



- **Alianza de Duendes Rápidos (ADR):** ideales para cumplir metas urgentes. Cuando le solicitan su velocidad de trabajo retorna la velocidad máxima de entre sus elementos, si le preguntan la creatividad retorna la creatividad del primero de sus elementos. Las habilidades se calculan como la unión de habilidades de todos sus miembros (Sin repetidos).
- **Hermanidad de Duendes Creativos (HDC):** capaces de diseñar juguetes innovadores. Cuando le solicitan la creatividad retorna la mayor de sus miembros, si le piden velocidad de trabajo retorna la velocidad del último de sus miembros. Las habilidades se calculan como la unión de habilidades de todos sus miembros (Sin repetidos).

Por la forma de trabajo y agrupación que decidió Papa Noel, no existe una estructura homogénea de organización. Por ejemplo, puede ser que una cuadrilla ADR esté constituida por dos ADR, una HDC y duendes sueltos.

Cada tanto Papá Noel busca conocer el **número** de duendes con los que cuenta acorde a determinados criterios, por ejemplo: cantidad de duendes de 5 años de experiencia, cantidad de duendes con 24,5 de velocidad de trabajo, cantidad de duendes con creatividad de 3,5 y tengan la habilidad "Carpintería". Estos son solo ejemplos de criterios, pueden existir más e incluso combinaciones lógicas de los anteriores. En los resultados no se cuenta a los grupos o cuadrillas, pero si se cuenta a los duendes en ellos contenidos y que cumplen con lo que se busca (no importa el nivel de profundidad).

Los duendes son muy competitivos y se viven comparando entre ellos: un duende es mayor que otro duende si posee más años de experiencia, en caso de ser igual los años de experiencia se utiliza la velocidad de trabajo, y en caso de igualdad, se los compara por nombre. Por este motivo, Papá Noel en su empresa tiene una lista ordenada de duendes de reserva a quienes llama cuando falta al trabajo algún duende.

Existen algunos casos especiales de duendes: está el duende tipo **Grinch**, el cual es un duende que llegó a trabajar en la organización pero quiere romper todo, por eso cuando le preguntan sus habilidades retorna una lista con solo la primera habilidad que tiene, su velocidad de trabajo es su velocidad menos 200, y cuando le piden su creatividad devuelve el valor que posee dividido 100. Existe el duende **Egocéntrico**, cuando le preguntan su creatividad, la multiplica por dos, lo mismo para la velocidad de trabajo o la experiencia. El duende **Malhumorado**, que cuando le piden su velocidad de trabajo responde con su velocidad menos 200, sus habilidades son solo la primera habilidad que tiene, y su creatividad es el valor que posee dividido 89. El duende **Supremo**, cuando le preguntan su creatividad, la multiplica por cinco, lo mismo la velocidad de trabajo o la experiencia.

Como Papá Noel ve que el negocio marcha bien, está viendo la posibilidad de agregar una nueva fecha de trabajo además del 25 de Diciembre, por ejemplo el 30 de Octubre. Para poder hacer esto necesita contar con un mecanismo que le provea una copia exacta de toda su estructura de trabajo, respetando las diferentes organizaciones en grupos y cuadrillas de cada tipo. De esta forma, si se modifica la copia de la estructura, no se modifica nada de la original.

Defina las clases para implementar una solución orientada a objetos para el siguiente problema e implemente en Java. Para la solución, tenga en cuenta todos los conceptos y buenas prácticas vistos en la materia

TEMA 2



Se aproxima la temporada de recolección de pitufresas, y Papá Pitufu ha decidido organizar a los pitufos de la aldea para asegurar una cosecha abundante y eficiente. De cada pitufu se guarda su nombre, años de experiencia en la recolección, velocidad de trabajo, creatividad para resolver problemas y una lista de habilidades específicas (como “recolección rápida”, “clasificación de pitufresas”, “conservación”, “cocina”). Los personajes se organizan en equipos y brigadas, que a su vez pueden dividirse en otros equipos, brigadas adicionales, o incluir pitufos sueltos.

Existen dos tipos de equipos/brigadas, dependiendo del gremio al que pertenecen:

1. **Alianza de Pitufos Rápidos (APR):** Ideales para tareas de recolección urgente. Cuando se consulta la velocidad de trabajo de la APR, devuelve la velocidad máxima entre sus miembros. Al consultar la creatividad, devuelve la del primer miembro. Las habilidades del grupo son la unión de las habilidades de sus miembros (sin repetir).
2. **Hermanidad de Pitufos Creativos (HPC):** ideales para crear métodos innovadores de recolección. Cuando se consulta la creatividad del grupo, devuelve el valor más alto entre sus miembros, y al solicitar la velocidad de trabajo, devuelve la del último miembro. Las habilidades del grupo son la unión de todas las habilidades de los miembros (sin repetir).

La organización es flexible, de modo que una brigada puede estar formada por otros equipos, brigadas de distintos gremios. Por ejemplo una Brigada APR, puede contener dos brigadas HPC, dos APR y tres pitufos sueltos.

Cada tanto, Papá Pitufu quiere conocer el **número** de pitufos que cumplen ciertos criterios específicos, como más de 5 años de experiencia, que la velocidad sea de 24.5, que el nivel de creatividad sea 4.9 o tenga la habilidad “conservación”. Estos son solo ejemplos de criterios, pueden existir más e incluso combinaciones lógicas de los anteriores. No se cuentan las brigadas o equipos, solo se cuentan los pitufos que cumplen con los requisitos, sin importar el nivel de profundidad en la estructura de la organización.

Los pitufos también suelen compararse entre ellos. Un pitufu se considera “mayor” que otro si tiene más años de experiencia; si estos son iguales, se utiliza la velocidad de trabajo y, en caso de empate, se compara por nombre. Por este motivo Papá Pitufu tiene en su empresa una lista ordenada de pitufos de reserva a quienes llama cuando falta al trabajo algún pitufu.

Existen algunos casos especiales de pitufos: está el pitufu **Rebelde**, el cual tiene un espíritu independiente y no siempre sigue las reglas, su velocidad de trabajo es su velocidad menos 500, su creatividad la divide por 10 y cuando le piden la lista de habilidades solo retorna una lista con la primera de ellas. El pitufu **Egocéntrico**, que cuando se consulta su creatividad, la multiplica por dos, y lo mismo hace con su velocidad de trabajo y experiencia. El pitufu **Malhumorado**: con un carácter difícil, su velocidad de trabajo es su velocidad menos 350, su creatividad se reduce dividiéndose por 19, y solo devuelve la primera de sus habilidades. El pitufu **Supremo**, que es un pitufu extraordinariamente capaz y multiplica por cinco su creatividad, velocidad de trabajo y experiencia.

Papá Pitufu está evaluando repetir el sistema para la recolección de pitufimoras. Para ello, necesita un sistema que le permita hacer una copia exacta de toda la estructura organizativa de equipos y brigadas, de modo que las modificaciones en la copia no afectan en nada a la estructura original.